

ДЗ №11 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич

БПИ 234

Условие:

До 8 баллов

Написание на языке C, прогон и компиляция программы, определяющей глубину рекурсии для символьных связей при открытии файлов.

Примечание. Глубина рекурсии для символических связей может отличаться от системы к системе и в рамках одной системы быть разной для различных операций. Встречались значения 8 и 41. Могут быть и другие, зависящие от операции. Поэтому в задаче предполагается конкретная операция открытия файлов.

Предлагается следующий примерный алгоритм решения.

Необходимо написать программу, определяющую глубину рекурсии для символьных связей при открытии файлов. При запуске программа создает некоторый регулярный файл, допустим, с именем «а». Затем создается символьная связь с именем, например, «аа» на файл «а» и делается попытка открыть файл «аа». Если это удалось, то создается символьная связь с именем, например, «аб» на файл «аа» и делается попытка открыть файл «аб». И так далее, пока открыть файл не удастся. Это и будет означать, что достигнута глубина рекурсии (количества допустимых символьных связей) при открытии файла. Значение глубины рекурсии должно быть выведено на экран.

Рекомендуется создание всех файлов проводить в отдельной директории, чтобы в случае ошибки можно было легко удалить большое количество образовавшихся файлов. Не забывайте проверять возвращаемые значения из системных вызовов и своевременно закрывать файлы!

Опционально до +2

Написать программу с использованием **bash**.

Решение на оценку 8:

Тема:

Определение глубины рекурсии символических ссылок при открытии файла (на языке C).

Цель работы:

Оценить максимальную глубину вложенности символических ссылок, при которой системный вызов `open()` способен открыть файл без ошибки.

Среда выполнения:

- ОС: Ubuntu 22.04 (WSL для Windows)
- Язык: C
- Компилятор: gcc
- Файловая система: WSL

Описание реализации:

1. Создаётся временная рабочая директория `symlink_depth_test`.
2. В ней создаётся обычный файл `a`.
3. Создаётся первая символическая ссылка `link_0 → a`.
4. На каждой итерации создаётся следующая символическая ссылка, указывающая на предыдущую:
`link_1 → link_0`, `link_2 → link_1`, и т.д.
5. После каждой новой ссылки программа пытается открыть её с помощью `open()`.
6. Как только `open()` возвращает ошибку `ELOOP` ("Too many levels of symbolic links"), цикл завершает работу.
7. Программа выводит число успешно открытых уровней — это и есть максимальная допустимая глубина.
8. Все созданные файлы и ссылки удаляются.

Результат работы:

При запуске программы на данной системе максимальная глубина рекурсии символических ссылок составила **40**.

```
arbuzz@AsusVivobook:~/HW11/Mark8$ ./mark8
40
```

Вывод:

Программа успешно определяет предельную глубину символических ссылок для системного вызова `open()`. На тестируемой системе предел — 40 переходов. Решение корректно реализует все этапы создания, проверки и очистки.

Решение на оценку 10:

Дополнительно:

В дополнение к реализации на C, была создана аналогичная программа на **bash**, реализующая ту же логику с использованием команд оболочки.

Bash-реализация (`symlink_depth_bash.sh`):

- Использует команды `ln -s`, `hex` и проверку кода возврата для оценки, можно ли открыть очередную ссылку.
- Автоматически очищает все созданные файлы после завершения.
- Позволяет получить тот же результат (глубину), но средствами скриптовой оболочки без компиляции.

Пример запуска:

```
arbuz@AsusVivobook:~/HW11/Mark10$ chmod +x symlink_depth_bash.sh
arbuz@AsusVivobook:~/HW11/Mark10$ ./symlink_depth_bash.sh
40
```

Результат:

Скрипт корректно определяет глубину символических ссылок — также 40, как и программа на C.

Вывод:

Наличие как C-, так и **bash**-реализации демонстрирует понимание принципов работы символических ссылок и ограничений файловой системы. Решение полностью соответствует требованиям задачи и позволяет сравнить разные подходы к решению одной и той же проблемы.